

วิเคราะห์: ปรับกฎเป็น "ดึกห้ามติดกัน"

วันที่วิเคราะห์ 14 ก.ย. 2569 · ใช้โค้ด main ล่าสุด (lib/domain/autoSchedule.ts) ตัวเลขทั้งหมดมาจากการจำลองจัดเวรจริงด้วยสำเนาข้อมูลในเครื่อง ไม่ได้แตะเว็บจริงหรือฐานข้อมูลจริง

สรุป

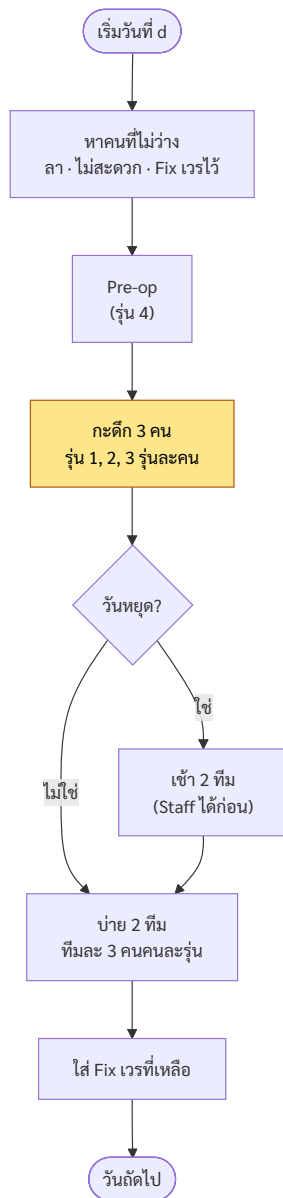
ทำได้ และในโค้ดแก้แค่ค่าเดียว (MAX_NIGHT_STREAK จาก 2 เป็น 1) บวกข้อความในหน้าจัดเวร ไม่ต้องแก้ฐานข้อมูล

หัวข้อ	ผลจากการจำลอง ก.ย.-ธ.ค. 2569 ด้วยข้อมูลจริง
จัดได้ครบไหม	ครบทุกวัน ดึกได้ 3 คนทุกวัน ไม่มีค่าเตือน เหมือนตอนนี้
ดึกติดกัน	จาก ≈ 46 คู่/เดือน $\rightarrow 0$
จำนวนดึกของแต่ละคนในรุ่นเดียวกัน	เท่ากันขึ้นชัดเจน: ส่วนต่างมากที่สุด-น้อยสุด จากสูงสุด 4 $\rightarrow$ 1-2
จำนวนเวรรวมต่อคน	เท่าเดิม (ส่วนต่างในรุ่น 1-2 เวร)
สิ่งที่พยาบาลจะรู้สึกต่าง	ดึกกลายเป็นครั้งเดียว ๆ คนละ $\approx 3-4$ ครั้ง/เดือน แทนที่จะเป็น 2 บล็อก (บล็อกละ 2 คีน)
รูปแบบใหม่ที่จะเจอ	"ดึกเว้นวัน" (ดึก-ว่าง-ดึก) ≈ 3 ครั้ง/เดือนทั้งหน่วย และหลังดึก วันถัดไปมีเวรบ่าย/เช้าบ้าง ($\approx 17\%$)
เงื่อนไขที่ต้องมี	ทุกวัน แต่ละรุ่น (1-3) ต้องมีคนว่างลงดึกอย่างน้อย 4 คน — ตอนนี้รุ่นที่ตึงสุดมี 6 คน (ก.ย.)
ตารางที่จัดไปแล้ว	ไม่เปลี่ยนแปลง ต้องกดจัดเวรอัตโนมัติใหม่ (ซึ่งเขียนทับทั้งเดือน)

แนะนำ: ใช้แบบ "ห้ามติด แบบยืดหยุ่น" (แบบ B ด้านล่าง) และเพิ่มค่าเตือนเมื่อระบบจำเป็นต้องให้ดึกติดเพราะคนไม่พอ เริ่มใช้กับเดือนที่ยังไม่ได้จัด (ต.ค. 2569)

1. ตอนนี้ระบบจัดเวรที่ละวันอย่างไร

ระบบวนที่ละวันตั้งแต่วันที่ 1 ถึงสิ้นเดือน แต่ละวันเติมกะตามลำดับนี้ กะดึกถูกจัดก่อนเช้าและบ่าย จึงได้เลือกคนก่อน

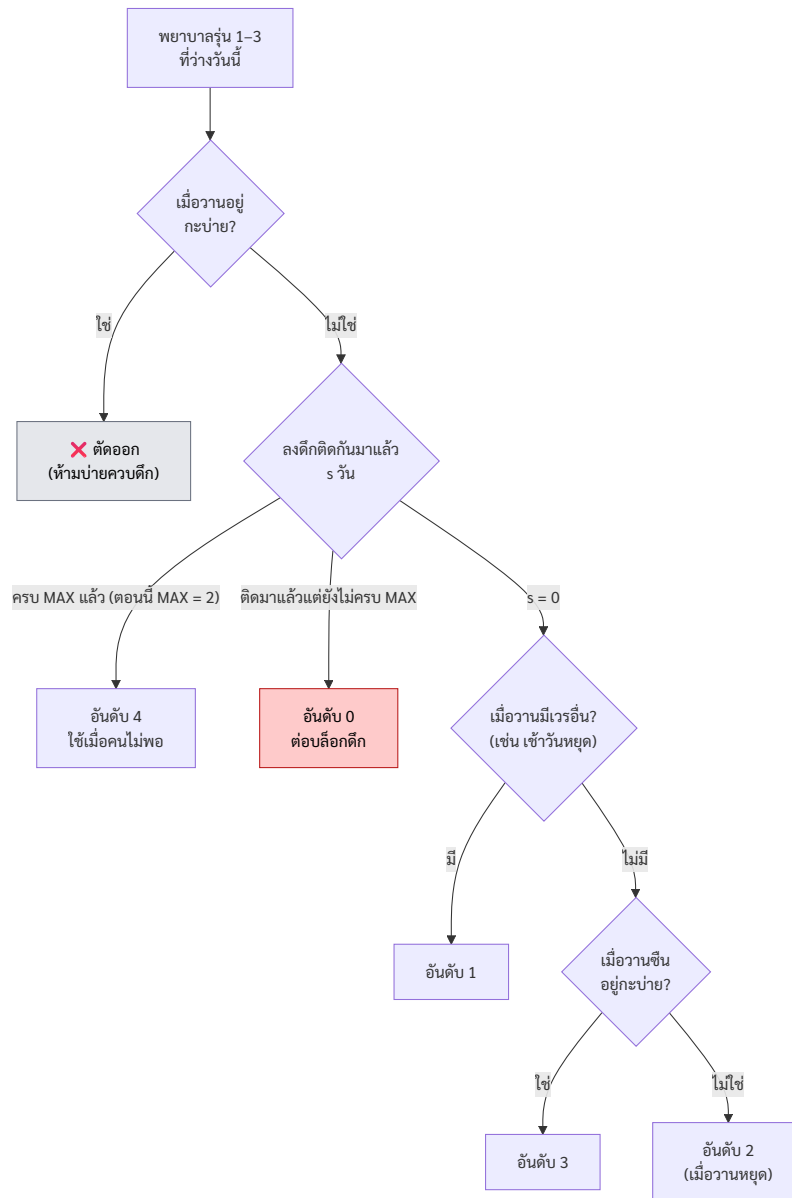


กฎที่เกี่ยวข้องกับกะดึกตอนนี้

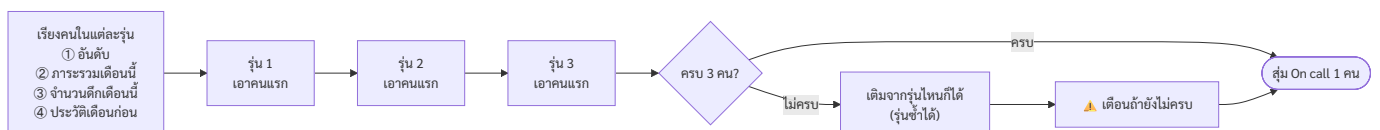
กฎ	ความแรง	ตำแหน่งในโค้ด
บ่ายเมื่อวาน → ห้ามดึกวันนี้ (บ่ายควบดึก)	ห้ามเด็ดขาด	<code>autoSchedule.ts:141</code>
ดึกติดกันไม่เกิน 2 วัน	อ่อน — ติดวันที่ 3 ได้ถ้าคนไม่พอ	<code>autoSchedule.ts:34, 142</code>
ขอให้ดึกต่อเป็นบล็อก (ดึกเมื่อวานแล้ว → ให้ต่ออีกคืนก่อน)	จัดลำดับ	<code>autoSchedule.ts:143</code>
เมื่อวานหยุด → ลงดึกได้	จัดลำดับ	<code>autoSchedule.ts:145</code>
วันธรรมดา ดึกกับบ่ายไม่ใช่คนเดียวกัน	เด็ดขาด	<code>autoSchedule.ts:270</code>

2. ลองจิกเลือกคนลงดึก (ตอนนี้)

แต่ละวัน ทุกคนในรุ่น 1-3 ที่ว่างจะได้ "อันดับความเหมาะสม" (เลขน้อย = ได้ก่อน)



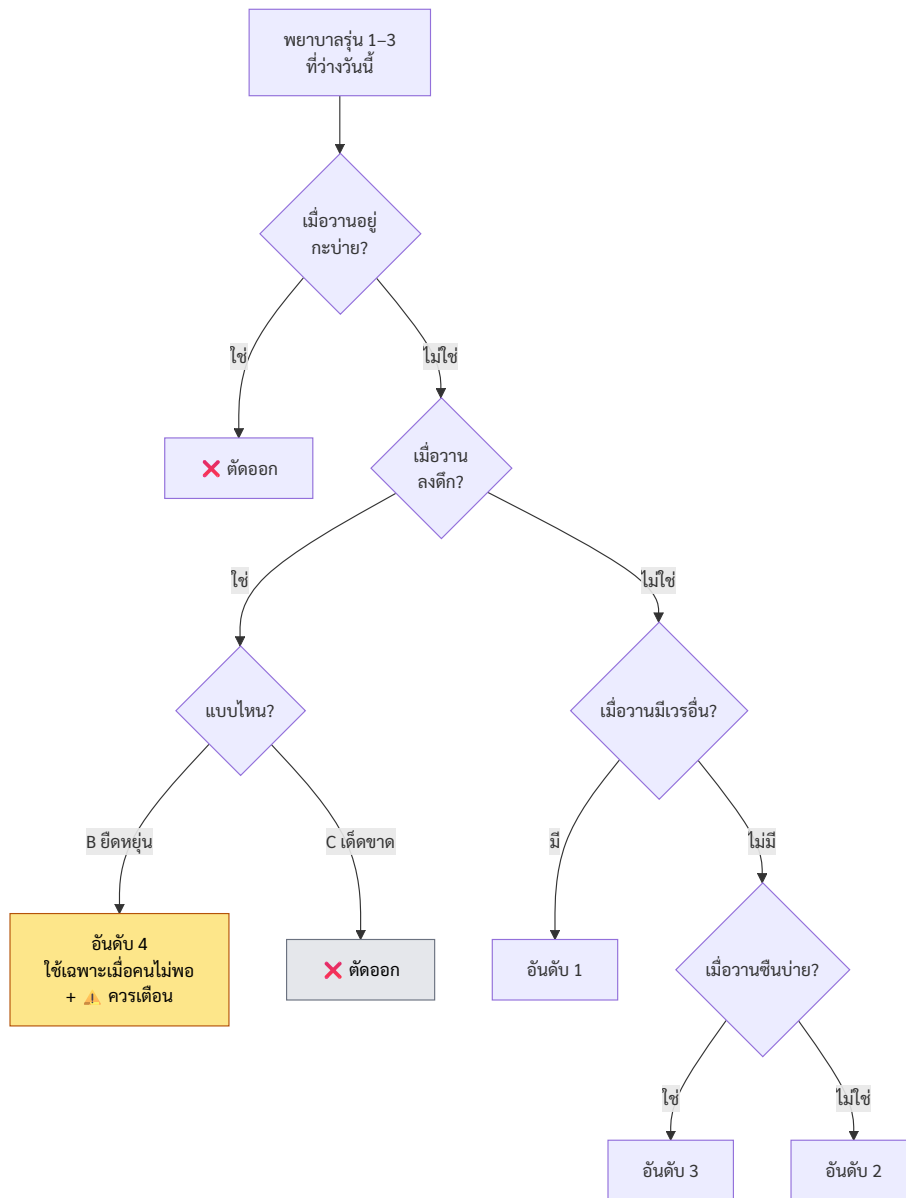
จากนั้นเลือกทีมตึก



ทำไมตอนนี้ตึกมาเป็นคู่: "อันดับ 0 ต่อบล็อก" มาก่อนเรื่องภาระ ใครลงตึกวันนี้ พรุ่งนี้จะถูกเลือกต่อเกือบแน่นอน จากการจำลอง ทุกคืนแทบทั้งหมดอยู่ในคู่ (46 คู่/เดือน จาก ~92 คีน) และ "ภาระรวม" ถูกใช้เป็นแค่ตัวตัดสินรอง ทำให้จำนวนตึกในรุ่นเดียวกันห่างกันได้ถึง 4 คีน (บางเดือนมีคนได้ 0 ตึก ขณะที่อีกคนได้ 4)

3. ถ้าเปลี่ยนเป็น "ห้ามติด" ลอจิกจะเป็นอย่างไร

เปลี่ยน MAX_NIGHT_STREAK = 1 แล้ว ใครตึกเมื่อวานก็ถือว่า "ครบ MAX" ทันที อันดับ 0 (ต่อบล็อก) จะหายไปเอง และคนที่ตึกเมื่อวานจะตกไปอยู่ท้ายสุด

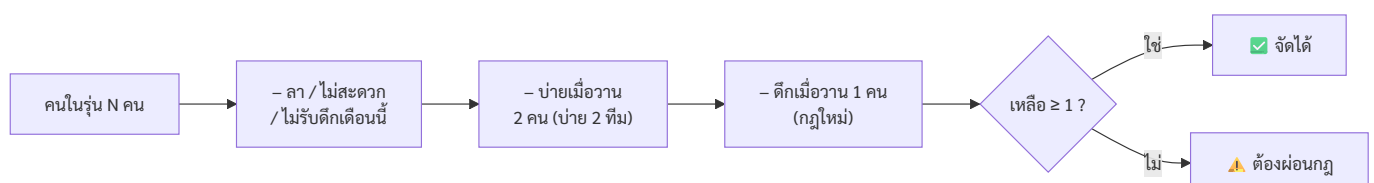


แบบ	ค่า	คนที่ตึกเมื่อวาน	เมื่อคนไม่พอ
A ปัจจุบัน	MAX = 2	ได้ก่อนคนอื่น (ต้อบล็อก) ถ้ายังไม่ครบ 2 คน	ติดคืนที่ 3 ได้
B ห้ามติด แบบยืดหยุ่น	MAX = 1	ไปอยู่ท้ายสุด	ติดได้ (ควรเพิ่มค่าเตือน)
C ห้ามติด เด็ดขาด	MAX = 1 + ตัดออก	ห้าม	ทีมตึกจะเอาคนรุ่นเข้ามาเต็ม หรือขาดคน

ผลของการเปลี่ยนลำดับ: เมื่อไม่มี "ต้อบล็อก" มาแข่ง ภาระรวมและจำนวนตึกจะมีผลมากขึ้น ตึกจึงกระจายเท่ากันกว่าเดิม

4. ทำได้ไหม – คำนวณความจุต่อรุ่น

ทุกวันต้องได้ตึก รุ่นละ 1 คน คนที่มีสิทธิ์ลงตึกวันนี้ในรุ่นหนึ่ง



$$\text{คนที่ลงดึกได้} = N_{\text{ว่าง}} - \frac{2}{\text{บ่ายเมื่อวาน}} - \frac{1}{\text{ดึกเมื่อวาน}} \geq 1 \Rightarrow N_{\text{ว่าง}} \geq 4$$

- ตอนนี้ (แบบ A) คนดึกเมื่อวานยังต่อได้ ใช้แค่ $N_{\text{ว่าง}} \geq 3$
- กฎใหม่ ต้องมี $N_{\text{ว่าง}} \geq 4$ ทุกวัน (เพิ่มขึ้น 1 คนต่อรุ่น)

ข้อมูลจริงตอนนี้

รุ่น	จำนวนคน	วันที่ดึกที่สุด (ก.ย.) คนที่ลงดึกได้	ต.ค.-ธ.ค. คนที่ลงดึกได้ (น้อยสุด)
1	9	3 (มี 2 คนไม่รับดึกทั้งเดือน + ลาพักร้อน + ไม่สะดวก 11-12 ก.ย.)	6
2	9	4	6
3	8	4	5

ตัวเลขนี้คือคนที่เหลือหลังหักตามแผนภาพแล้ว ต้อง ≥ 1 ตอนนี้เหลือ 3-6 จึงยังมีที่ว่างพอ

ทดสอบลดคนในรุ่น 1 ลงเรื่อย ๆ (รุ่นอื่นเท่าเดิม จำลอง 3 เดือน)

คนรุ่น 1	คนที่ลงดึกได้ (น้อยสุด)	A ปัจจุบัน	B ยึดหยุ่น	C เด็ดขาด
8	5	✓	✓	✓
7	4	✓	✓	✓
6	3	✓	✓	✓
5	2	✓	✓	✓
4	1	✓ (บ่ายขาด 30 ช่อง*)	✓ (บ่ายขาด 30 ช่อง*)	✓ (บ่ายขาด 30 ช่อง*)
3	0	✗ ดึกติดสูงสุด 7 วัน	✗ ดึกติด 62 คู่ สูงสุด 6 วัน	✗ ไม่ติด แต่ทีมดึกรุ่นซ้ำ 38 วัน โดยไม่มีค่าเตือน

✓ = ดึกครบ 3 คนคนละรุ่นทุกวันและเป็นไปตามกฎของแบบนั้น (A มีดึกติดคู่ตามปกติ, B/C ไม่มีดึกติดเลย)

* บ่ายขาดเกิดเท่ากันทั้ง 3 แบบ เป็นเรื่องคนไม่พอสำหรับบ่าย ไม่เกี่ยวกับกฎดึก

สรุป: ถ้าแต่ละรุ่นมีคนว่าง ≥ 4 คน แบบ B และ C ให้ผลเหมือนกันทุกวัน จะต่างกันเฉพาะตอนคนขาดหนัก ซึ่งตอนนั้นแบบปัจจุบันก็จัดไม่ได้เหมือนกัน

5. ผลจำลองกับข้อมูลจริง

วิธี: ใช้สำเนาข้อมูลในเครื่อง (38 คน: รุ่น 1 = 9, รุ่น 2 = 9, รุ่น 3 = 8, รุ่น 4 = 12 พร้อมข้อจำกัดและวันลาจริง) ใช้ตาราง ก.ค.-ส.ค. จริงเป็นประวัติ แล้วจัด ก.ย. → ต.ค. → พ.ย. → ธ.ค. ต่อเนื่องกัน รันด้วยโค้ดจัดเวรตัวจริงที่ปรับแก้ค่ากฎดึก

ภาพรวม (เฉลี่ยต่อเดือน)

ตัวชี้วัด	A ปัจจุบัน	B / C ห้ามติด
ดึกครบ 3 คนทุกวัน	✓	✓
ค่าเตือน	0	0
ดึกติดกัน (คู่)	46	0
ดึกติดยาวสุด	3 วัน (เพราะ Fix เวร — ดูข้อ 6)	1

ตัวชี้วัด	A ปัจจุบัน	B / C ห้ามติด
จำนวนครั้งที่เริ่มลงดึก ทั้หน่วย	46	92
"ดึกเว้นวัน" (ดึก-ว่าง-ดึก)	0	≈3
บ่ายควบดึก	1 (เพราะ Fix เวร)	1 (เพราะ Fix เวร)

จำนวนดึกในรุ่นเดียวกัน ห่างกันเท่าไร (มากที่สุด – น้อยสุด)

นับเฉพาะคนที่ไม่มีข้อจำกัด/ไม่ได้ลาในเดือนนั้น

เดือน	A: รุ่น 1 / 2 / 3	B: รุ่น 1 / 2 / 3
ก.ย.	1 / 1 / 2	1 / 1 / 1
ต.ค.	4 / 2 / 4	1 / 2 / 2
พ.ย.	4 / 4 / 4	1 / 1 / 1
ธ.ค.	2 / 2 / 4	1 / 1 / 2

ส่วนต่างจำนวนเวรรวมต่อคนเท่ากันทั้งสองแบบ (1–2 เวร) กฎใหม่ไม่ได้ทำให้ใครทำงานมากขึ้น แค่กระจายดึกเท่ากันขึ้น

หลังลงดึก วันถัดไปเป็นอะไร

วันถัดไป	A ปัจจุบัน	B ห้ามติด
ดึกอีก	50%	0%
ว่าง	49%	83%
บ่าย	1%	13%
เช้า (วันหยุด)	0%	4%

ตัวอย่างเวรจริง 20 วันแรกของ ต.ค. (พยาบาลรุ่น 2 จำนวน 3 คน ไม่แสดงชื่อ)

ด = ดึก · บ = บ่าย · ข = เข้าวันหยุด · . = ไม่มีเวร (วันธรรมดาคือเช้าทำการ)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
วัน	พฤ	ศ	ส	อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา	จ	อ ¹	พ	พฤ	ศ	ส	อา	จ	อ
A คนที่ 1	.	.	บ	.	บ	.	.	บ	.	บ	.	.	ข	.	.	ด	ด	.	บ	.
A คนที่ 2	บ	.	บ	.	.	ด	ด	.	.	.	ข	ด	ด	.	.	.	.	ข	.	บ
A คนที่ 3	.	ด	ด	.	.	.	บ	.	บ	.	ข	.	.	บ	.	บ	.	ข	.	.
B คนที่ 1	.	ด	.	บ	.	.	ด	.	บ	.	บ	.	.	บ	.	.	ข	ด	.	.
B คนที่ 2	ด	.	บ	.	.	บ	.	.	.	ด	ข	.	ข	.	บ	.	.	บ	.	บ
B คนที่ 3	.	บ	.	.	บ	.	.	ด	.	ข	.	บ	.	บ	.	.	ด	.	บ	.

1 13 ต.ค. วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 (วันหยุด)

แบบ A ดึกมาเป็นคู่ (ด ด) ส่วนแบบ B ดึกแยกเป็นครั้งเดียวและกระจายทั้งเดือน

--

6. ผลกระทบทั้งหมด

6.1 โค้ดที่ต้องแก้

ไฟล์	แก้อะไร	จำเป็น?
lib/domain/autoSchedule.ts:34	MAX_NIGHT_STREAK = 2 → 1	✓
lib/domain/autoSchedule.ts:14, 137	คอมเมนต์อธิบายกฎ/อันดับ	✓
app/(app)/schedule/page.tsx:127	ข้อความ "ติดติดกันไม่เกิน 2 วัน" → "ติดห้ามติดกัน"	✓
lib/domain/autoSchedule.ts (ส่วนทีมติด)	เตือนเมื่อจำเป็นต้องให้ติดติดหรือทีมรุ่นซ้ำ	แนะนำ
tests/autoSchedule.test.ts	test เดิมใช้ค่าคงที่นี้อยู่แล้ว จึงเปลี่ยนไปตรวจ ≤ 1 เอง; เพิ่ม test ค่าเตือน	แนะนำ
ฐานข้อมูล / migration / API / หน้าอื่น	ไม่ต้องแก้	—

ตัวอย่างการแก้ไขขั้นต่ำ

```
// lib/domain/autoSchedule.ts
export const MAX_NIGHT_STREAK = 1; // เดิม 2 - ติดห้ามติดกัน

// หลังได้ทีมติด (แนะนำ)
nightTeam.forEach((n) => {
  if (nightRank[n.id] === 4) warnings.push(label(d) + ": " + n.name + " ต้องลงติดติดกัน (คนในรุ่นไม่พอ)");
});
```

ตรวจแล้ว: ถ้าตั้ง MAX_NIGHT_STREAK = 1 ข้อมูลทดสอบใน tests/ ผ่านเงื่อนไข test เดิมทุกข้อ ทั้งแบบ B และ C (ไม่มีบ้ายควบติด, ไม่มีติดติด, ทีมคนละรุ่น, วันหยุด 1 คน 1 เวร, เวรรวมในรุ่นห่างไม่เกิน 3)

6.2 ตารางที่มีอยู่แล้ว

- กฎใหม่ใช้เฉพาะตอนกด "จัดเวรอัตโนมัติ" ตารางเดิมไม่เปลี่ยนเอง (ตาราง ก.ย. ในสำเนา มีติดติด 42 คู่)
- ถ้าจะให้เตือนที่จัดแล้วเป็นกฎใหม่ ต้องกดจัดใหม่ ซึ่งเขียนทับทั้งเดือน รวมถึงการแก้มือ แลกรเวอร์ที่อนุมัติแล้ว และคนแทนวันลาในเดือนนั้น → แนะนำเริ่มที่ ต.ค. 2569
- รอยต่อเดือน: ระบบดูวันสุดท้ายของเดือนก่อน ถ้า 30 ก.ย. ลงติด วันที่ 1 ต.ค. คนนั้นจะไม่ถูกจัดติด

6.3 ช่องทางที่ระบบไม่ตรวจกฎ (ยังทำให้ติดติดได้)

ทุกช่องทางต่อไปนี้ไม่ตรวจกฎใดเลยตั้งแต่ตอนนี้ ทั้งติดติดและบ้ายควบติด การเปลี่ยนกฎไม่ได้ทำให้แย่ง แต่ต้องรู้ไว้

ช่องทาง	ผล
แอดมินเพิ่ม/ลบคนในกะ (หน้ารายละเอียดวัน)	ใส่ติดติดกันได้
อนุมัติแลกรเวอร์	สลับแล้วอาจเกิดติดติด/บ้ายควบติด
หาคนแทนวันลา	แนะนำคนที่ว่างวันนั้น ไม่ดูเมื่อวาน/พรุ่งนี้
Fix เวิร์ด	ระบบจัดทีละวันและไม่มองวันถัดไป ถ้า Fix ติดวันที่ 18 ไว้ วันที่ 17 อาจถูกจัดติดให้คนเดียวกัน

พบในการจำลองกับข้อมูลจริง (เกิดทั้งแบบเดิมและแบบใหม่ ไม่เกี่ยวกับกฎนี้):

- 24–25 ก.ย. บ้ายควบติด 1 ครั้ง เพราะ 25 ก.ย. มี Fix ติด แต่วันที่ 24 ระบบจัดบ้ายให้คนนั้นไปแล้ว
- 18 ก.ย. ทีมติดได้รุ่น 1 สองคน เพราะคนที่ Fix ติดเป็นรุ่น 1 แต่ระบบยังเลือกรุ่น 1 เพิ่มอีกคน
- แบบปัจจุบันเกิด ติดติด 3 วัน (16–18 ก.ย.) เพราะ Fix ติดวันที่ 18 ต่อท้ายบล็อก

6.4 ผลต่อพยาบาล

- เวิร์รรวมเท่าเดิม ดึกเท่ากันขึ้น ในรุ่นเดียวกันห่างกันไม่เกิน 1–2 คีน (เดิมสูงสุด 4)
- ดึกกระจายเป็นครั้งเดียว: คนละ ~3–4 ครั้ง/เดือน แทน 1–2 บล็อก จำนวนครั้งที่ต้องปรับเวลนอนรับดึกทั้งหน่วยจึงเพิ่มจาก ~46 เป็น ~92 ครั้ง/เดือน
- "ดึกเว้นวัน" เกิด ~3 ครั้ง/เดือน ถ้าไม่ต้องการ เพิ่มลำดับให้คนที่ดึกเมื่อวานขึ้นได้ทีหลังได้
- หลังดึก วันถัดไปอาจมีบ้าย (13%) หรือเข้าวันหยุด (4%) ตอนนีไม่มีกฎหมาย ถ้าหน่วยต้องการให้หลังดึกได้หยุด 1 วัน ต้องเพิ่มเป็นกฎแยก

6.5 ส่วนที่ไม่กระทบ

- ระบบ NA ใช้โค้ดจัดเวรคนละชุด (lib/domain/na.ts) มีแค่กฎหมายบ้ายควบดึก ไม่มีกฎดึกติด ถ้าจะให้ NA ด้วยต้องทำแยก
- สถิติ, Export Excel/PDF, หน้า Log, สิทธิผู้ใช้, On call (ยังสุม 1 คนจากทีมดึกเหมือนเดิม)

7. ทางเลือกการทำให้

ทางเลือก	สิ่งที่ทำให้	งาน	ข้อสังเกต
1. ขั้นต่ำ	เปลี่ยนค่าเป็น 1 + ข้อความหน้าจัดเวร	แก้ไขที่บรรทัด	ถ้าคนขาด ดึกติดได้แบบเงียบ ๆ
2. แนะนำ	ทางเลือก 1 + ค่าเตือนเมื่อจำเป็นต้องให้ดึกติดหรือทีมรุ่นซ้ำ + test เพิ่ม	เล็ก	แอดมินเห็นทันทีว่าวันไหนต้องแก้ไข
3. เพิ่มความเหมาะสม	ทางเลือก 2 + ลำดับหลีกเลี่ยง "ดึกเว้นวัน" และ/หรือ "หลังดึกได้หยุด"	กลาง	ต้องจำลองซ้ำเพื่อดูว่าจะจัดครบ
4. ให้แอดมินเลือกเอง	ตั้งค่า "ดึกติดได้ 1 / 2 วัน" ในหน้าตั้งค่า (เก็บใน D1 + API + UI)	กลาง-ใหญ่	ยืดหยุ่นแต่เพิ่มส่วนที่ต้องดูแล
แยก (เจาะระหว่างวิเคราะห์)	ให้ Fix เรดดิกกันรุ่นซ้ำ และมองวันถัดไปก่อนจัดบ้าย/ดึก	เล็ก-กลาง	แก้ปัญหามีอยู่แล้วตอนนี้

ภาคผนวก: วิธีจำลอง

1. ดึงข้อมูลจาก D1 ในเครื่องผ่าน /api/bootstrap (บัญชีทดสอบในเครื่อง)
2. คัดลอก lib/domain/autoSchedule.ts เป็นไฟล์ชั่วคราว แก้แก้ไขเปลี่ยน MAX_NIGHT_STREAK / แบบเด็ดขาดได้ตอนรัน และบันทึกจำนวนคนที่ลงดึกได้ในแต่ละวัน (ลองจิกอื่นเหมือนเดิมทุกบรรทัด)
3. รันทั้ง 3 แบบด้วยข้อมูลชุดเดียวกัน ค่าสุม On call ตายตัว แล้ววัดผลจากตารางที่ได้
4. สคริปต์อยู่ในโฟลเดอร์ชั่วคราว ไม่ได้ commit เข้า repo และไม่ได้แตะข้อมูลบนเว็บจริง